TERMINALE D · CHIMIE

1 Les solutions aqueuses

Leçon 1 : L'eau, un solvant · Leçon 2 : Les concentrations en solution aqueuse · Leçon 3 : Le pH d'une solution aqueuse · Leçon 4 : L'autoprotolyse de l'eau et la classification des solutions

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : L'eau, un solvant

Une **solution aqueuse** est un mélange homogène dont le **solvant** est l'eau ; le corps dissous, le **soluté**, peut être solide, liquide ou gazeux.

- **Molécule polaire** : $\mathrm{H_2O}$ est **coudée** (angle d'environ $105°$). L'oxygène, plus électronégatif, attire les électrons des liaisons : charge partielle $2\delta^-$ sur O, δ^+ sur chaque H. Les barycentres des charges ne coïncident pas : la molécule est un **dipôle permanent** (solvant **dipolaire**), mais globalement **neutre**.
- **Pouvoir hydratant** : l'eau oriente son côté oxygène vers les **cations**, son côté hydrogène vers les **anions** ; elle affaiblit les forces du cristal, arrache les ions et les entoure : c'est la **solvatation**, appelée **hydratation** dans l'eau.

EQUATION DE DISSOLUTION

$$\mathrm{NaCl_{(s)} \longrightarrow Na^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}} \quad \text{(dans l'eau)}$$

(aq) : ion hydraté, entouré de molécules d'eau

Leçon 2 : Les concentrations en solution aqueuse

CONCENTRATIONS

$$C = \frac{n}{V} \quad (n \text{ en mol, } V \text{ volume de la } \textbf{solution} \text{ en L, } C \text{ en } \mathrm{mol/L} \text{ ou } \mathrm{mol \cdot L^{-1}})$$

$$C_m = \frac{m}{V} \text{ en } \mathrm{g/L} \; ; \quad C_m = C \times M$$

- Autres noms : **molarité**, concentration molaire volumique ; solution **molaire** : $1\ \mathrm{mol/L}$.
- **Concentration apportée** (ce que l'on a versé) et **concentration effective** $[\mathrm{X}]$ (espèce réellement présente), liées par les coefficients de l'équation de dissolution pour un soluté totalement dissocié : $\mathrm{CaCl_2}$ à C donne $[\mathrm{Ca^{2+}}] = C$ et $[\mathrm{Cl^-}] = 2C$ ($\mathrm{CaCl_2}$: formule statistique).
- **Electroneutralité** : dans toute solution, somme des concentrations des charges positives = somme des charges négatives, chaque concentration multipliée par le nombre de charges de l'ion. Ex. : $2[\mathrm{Ca^{2+}}] + [\mathrm{H_3O^+}] = [\mathrm{Cl^-}] + [\mathrm{OH^-}]$.

DILUTION

$$C_1V_1 = C_2V_2 \quad (1 : \text{solution mère ; } 2 : \text{solution fille ; } n \text{ conservée})$$

$$F = \frac{C_1}{C_2} = \frac{V_2}{V_1} > 1 \; ; \quad \text{volume d'eau à ajouter : } V_2 - V_1$$

Préparer une solution

- **Solide** : peser $m = C \times V \times M$; fiole jaugée avec un peu d'eau, dissoudre, compléter au trait de jauge, homogénéiser. Solide **hydraté** : l'eau de cristallisation compte dans M ($\mathrm{MgCl_2, 6H_2O}$: $M = 203\ \mathrm{g/mol}$).
- **Dilution** : prélever $V_1 = \frac{C_2V_2}{C_1}$ à la pipette jaugée, fiole jaugée de volume V_2, compléter à l'eau distillée. Diluer F fois : dilution au F-ième.
- **Solution commerciale** (pourcentage massique p, densité d) : $C_0 = \frac{p \times d \times 1\,000}{M}$ en $\mathrm{mol/L}$, M en $\mathrm{g/mol}$, p écrit en fraction (37 % : 0,37).
- **Gaz** : barbotage dans un volume d'eau connu ; $n = \frac{V_{\text{gaz}}}{V_m}$ ($V_m = 24\ \mathrm{L/mol}$ vers $20\ °\mathrm{C}$, $22{,}4\ \mathrm{L/mol}$ à $0\ °\mathrm{C}$, valeur donnée par l'énoncé).
- Seule la **fiole jaugée** donne un volume exact ; lire le bas du ménisque à hauteur d'oeil ; résultats à deux ou trois chiffres significatifs.

> Toujours verser **l'acide dans l'eau**, jamais l'inverse (dégagement de chaleur, projections) ; lunettes, travail au-dessus d'un bac.

Leçon 3 : Le pH d'une solution aqueuse

DEFINITION DU PH (SOLUTION DILUEE)

$$[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-\mathrm{pH}} \;\Leftrightarrow\; \mathrm{pH} = -\log[\mathrm{H_3O^+}]$$

$[\mathrm{H_3O^+}]$ en $\mathrm{mol/L}$; pH **sans unité** ; valable si $C \leq 10^{-1}\ \mathrm{mol/L}$

- $\log(ab) = \log a + \log b$; $\log\frac{a}{b} = \log a - \log b$; $\log a^n = n\log a$; $\log 10^x = x$. Valeurs utiles : $\log 2 = 0{,}30$, $\log 3 = 0{,}48$, $\log 5 = 0{,}70$; $10^{0{,}3} = 2$, $10^{0{,}7} = 5$.
- Plus $[\mathrm{H_3O^+}]$ est grande, plus le pH est petit et la solution acide. Echelle **logarithmique** : une unité de pH en moins, concentration **multipliée par 10**.
- Calcul : $10^{-2{,}7} = 10^{0{,}3} \times 10^{-3} = 2 \times 10^{-3}\ \mathrm{mol/L}$. Pour un pH entre 0 et 14, $[\mathrm{H_3O^+}]$ est entre 1 et $10^{-14}\ \mathrm{mol/L}$. Chiffres après la virgule du pH = chiffres significatifs de $[\mathrm{H_3O^+}]$ (pH 3,3 : 5×10^{-4} ; pH 3,30 : $5{,}0 \times 10^{-4}\ \mathrm{mol/L}$).
- **Papier pH** : valeur à l'unité près. **pH-mètre**, étalonné avec des solutions tampons : au dixième près.

Leçon 4 : Autoprotolyse de l'eau, classification

AUTOPROTOLYSE ET PRODUIT IONIQUE

$$2\mathrm{H_2O} \rightleftarrows \mathrm{H_3O^+ + OH^-} \quad \text{(réaction très limitée)}$$

$K_e = [\mathrm{H_3O^+}] \times [\mathrm{OH^-}]$, constant à température donnée

à $25\ °\mathrm{C}$: $K_e = 10^{-14}$, $\mathrm{p}K_e = -\log K_e = 14$

$\mathrm{pOH} = -\log[\mathrm{OH^-}]$; $\mathrm{pH} + \mathrm{pOH} = \mathrm{p}K_e$ ($= 14$ à $25\ °\mathrm{C}$)

à $25\ °\mathrm{C}$: $[\mathrm{OH^-}] = 10^{\mathrm{pH}-14}$, $\mathrm{pH} = 14 + \log[\mathrm{OH^-}]$

Une molécule d'eau cède un proton à une autre : il se forme l'ion **hydronium** (ou oxonium) $\mathrm{H_3O^+}$ et l'ion **hydroxyde** $\mathrm{OH^-}$, les deux ions de l'eau pure. Environ une molécule d'eau sur 550 millions est dissociée.

Solution	Critère général	A $25\ °\mathrm{C}$	A toute température
neutre	$[\mathrm{H_3O^+}] = [\mathrm{OH^-}]$	$10^{-7}\ \mathrm{mol/L}$, $\mathrm{pH} = 7$	$\mathrm{pH} = \frac{1}{2}\mathrm{p}K_e$
acide	$[\mathrm{H_3O^+}] > [\mathrm{OH^-}]$	$\mathrm{pH} < 7$	$\mathrm{pH} < \frac{1}{2}\mathrm{p}K_e$
basique	$[\mathrm{H_3O^+}] < [\mathrm{OH^-}]$	$\mathrm{pH} > 7$	$\mathrm{pH} > \frac{1}{2}\mathrm{p}K_e$

- Neutre : $[\mathrm{H_3O^+}] = [\mathrm{OH^-}] = \sqrt{K_e}$. A $60\ °\mathrm{C}$, $\mathrm{p}K_e \approx 13$: l'eau pure a un pH voisin de 6,5 et reste neutre.
- **Dilution** (à $25\ °\mathrm{C}$) : le pH d'une solution acide monte vers 7, celui d'une solution basique descend vers 7, celui d'une solution neutre ne change pas.
- Pour classer : $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-\mathrm{pH}}$, puis $[\mathrm{OH^-}] = \frac{K_e}{[\mathrm{H_3O^+}]}$; contrôle : produit égal à 10^{-14} à $25\ °\mathrm{C}$.

> L'hydroxyde de sodium est très corrosif (peau, surtout yeux) : gants et lunettes ; en cas de contact, rincer immédiatement et abondamment à l'eau.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « Après dissolution, la solution contient du NaCl. » ; « L'eau est polaire, donc chargée. »
✓ Elle contient des ions $\mathrm{Na^+_{(aq)}}$ et $\mathrm{Cl^-_{(aq)}}$. L'eau est globalement neutre : charges partielles seulement.

× « Pour $\mathrm{CaCl_2}$ à C, $[\mathrm{Cl^-}] = C$. »
✓ Deux ions chlorure par formule : $[\mathrm{Cl^-}] = 2C$. En électroneutralité, multiplier par la charge : $2\,[\mathrm{Ca^{2+}}]$.

× « J'ajoute V_2 d'eau » ; « solide dans $250\ \mathrm{mL}$ d'eau : solution de $250\ \mathrm{mL}$ ».
✓ On ajoute $V_2 - V_1$. V est le volume de la solution : on complète au trait de jauge **après** dissolution.

× « J'ai prélevé la moitié du bécher, la concentration est deux fois plus petite. »
✓ Prélever ne change pas la concentration ; seule la quantité de matière prélevée est divisée par deux.

× « $\mathrm{pH} = 3{,}3\ \mathrm{mol/L}$ » ; « pH de 7 à 5 : deux fois plus acide ».
✓ Le pH est sans unité. Deux unités de pH : facteur 10^2, cent fois plus acide.

× « Volumes égaux de pH 3 et de pH 5 : pH 4. »
✓ On combine les concentrations : $\dfrac{10^{-3} + 10^{-5}}{2} \approx 5 \times 10^{-4}\ \mathrm{mol/L}$, pH 3,3.

× « Soude à $10^{-2}\ \mathrm{mol/L}$: pH 2 » ; « une solution basique ne contient pas de $\mathrm{H_3O^+}$ ».
✓ $[\mathrm{OH^-}] = 10^{-2}$, $\mathrm{pOH} = 2$, $\mathrm{pH} = 12$ (à $25\ ^\circ\mathrm{C}$). Il reste toujours des $\mathrm{H_3O^+}$: $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-12}\ \mathrm{mol/L}$.

× « Une solution neutre a toujours un pH de 7 » ; « $\mathrm{H_3O^+}$ est l'ion hydrogène ».
✓ 7 seulement à $25\ ^\circ\mathrm{C}$; critère : $[\mathrm{H_3O^+}] = [\mathrm{OH^-}]$. C'est l'ion hydronium (oxonium) ; $\mathrm{H^+}$ n'existe pas libre dans l'eau.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. L'eau, molécule coudée et polaire, hydrate les ions : $\mathrm{NaCl_{(s)} \rightarrow Na^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}}$.
2. $C = \dfrac{n}{V}$ (mol/L), $C_m = \dfrac{m}{V}$ (g/L), $C_m = C \times M$; V : volume de la solution.
3. Dilution : $C_1V_1 = C_2V_2$; $F = \dfrac{C_1}{C_2} = \dfrac{V_2}{V_1}$; eau ajoutée : $V_2 - V_1$.
4. Electroneutralité : chaque concentration multipliée par le nombre de charges de l'ion.
5. $\mathrm{pH} = -\log[\mathrm{H_3O^+}]$, $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-\mathrm{pH}}$; sans unité ; solutions diluées.
6. $\mathrm{2H_2O \rightleftarrows H_3O^+ + OH^-}$; $K_e = [\mathrm{H_3O^+}]\,[\mathrm{OH^-}] = 10^{-14}$ à $25\ ^\circ\mathrm{C}$; $\mathrm{pH} + \mathrm{pOH} = 14$.
7. A $25\ ^\circ\mathrm{C}$: neutre pH 7, acide $\mathrm{pH} < 7$, basique $\mathrm{pH} > 7$; à toute température, neutre si $\mathrm{pH} = \dfrac{1}{2}\mathrm{p}K_e$.
8. Acide dans l'eau, jamais l'inverse ; soude : gants et lunettes.